TEMA 2: Diseño Coceptual: Modelo Entidad/Relación.

Entidades, Relaciones, Participación, Cardinalidad y Atributos

RA6.b, RA6.c, RA6.d, RA6.e

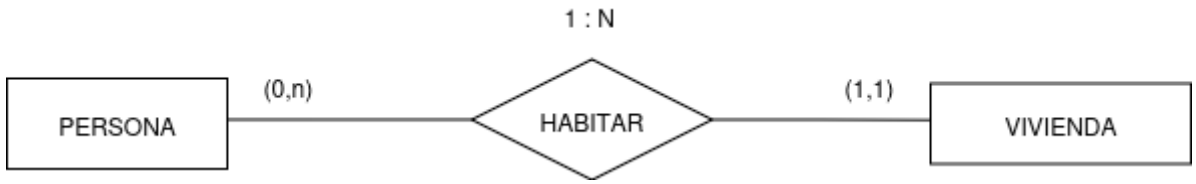
EJERCICIO 1

Diseñar un esquema E/R que recoja la organización de un sistema en el que se quiere tener información sobre municipios, viviendas y personas.

Reglas de empresa (información que ha de ser reflejada por el modelo):

- Cada persona sólo puede habitar en una vivienda; se supone que toda persona habita en una vivienda.
- Una vivienda puede estar habitada por varias personas, aunque puede darse el caso de que no esté habitada por nadie.
- Una persona puede ser propietaria de varias viviendas, aunque sólo habita en una en cada momento.
- Toda vivienda pertenece a un municipio; puede haber municipios que no cuenten con ninguna vivienda.

1. Completa el siguiente E/R a partir del anterior sistema de información sobre unos municipios teniendo en cuenta que no están modelados todas entidades relaciones. Pon los atributos que consideres relevantes a cada entidad y su atributo clave.

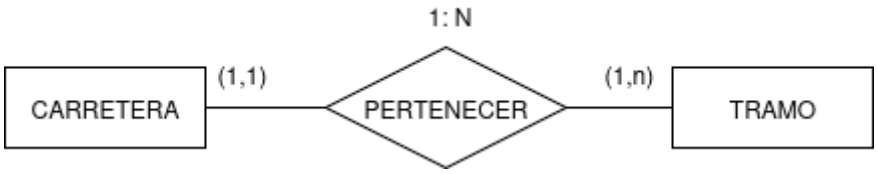


EJERCICIO 2

Se desea diseñar una base de datos que contenga la información relativa a todas las carreteras de un país. Se pide realizar el diseño del modelo E/R, sabiendo que:

- En dicho país las carreteras se encuentran divididas en tramos.
- Un tramo siempre pertenece a una única carretera y no puede cambiar de carretera.
- Un tramo puede pasar por varios términos municipales, siendo un dato de interés el km del tramo por el que entra en dicho término municipal y el km por el que sale.
- Existen una serie de áreas en las que se agrupan los tramos, cada uno de los cuales no puede pertenecer a más de un área.

1. Completa el siguiente E/R a partir del anterior sistema de información sobre las carreteras que tiene un país teniendo en cuenta que no están modelados todas entidades ni relaciones. Pon los atributos que consideres relevantes a cada entidad y su atributo clave.



EJERCICIO 3

Completa el siguiente modelo a partir del siguiente sistema de información sobre una prueba ciclista, teniendo en cuenta que no están modeladas todas las entidades, relaciones y/o atributos:

A los ciclistas inscritos en la prueba se les asigna un dorsal único. De cada ciclista participante se desea conocer su edad, nombre y equipo al que pertenece. De cada equipo se desea conocer su nombre que es único y su director.

La prueba es por etapas. De cada etapa se registra el número de etapa, los kilómetros, la ciudad de salida y la de llegada (con unas breves reseñas geográficas, históricas y económicas) y los puertos por los que pasa la etapa (nombre, altura, categoría).

Se quiere conocer qué ciclista ha ganado en cada puerto y quién ha ganado cada etapa.

